

不等式判定

考情分析

收录一般微分不等式、积分不等式式的判定方法
较复杂情形与中值定理联系颇深，归于中值定理方法中

具体型不等式判定

1. 函数性态分析（最多求二阶导，灵活构造）：

幂指数函数取 $\ln$ 分析单调性

2. 拉格朗日中值

不等式（统一形式比大小）：

$$\frac{b-a}{1+b^2} \leq \arctan b - \arctan a \leq \frac{b-a}{1+a^2}$$

抽象型不等式判定

1. 函数性态

辅助函数

$$\begin{aligned} f(x)f'(x) &> 0 \\ \Rightarrow [f^2(x)]' &> 0 \\ \Rightarrow F(x) = f^2(x) &\nearrow \end{aligned}$$

2. 拉格朗日中值：

构造不等式：

$$\begin{cases} xf'(x) - f(x) = xf'(x) - [f(x) - f(0)] = xf'(x) - f'(\xi) \cdot x & (f(0) = 0) \\ b - a - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f(b)-f(a)}{f'(\xi)} - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f(b)}{f'(\xi)} - \frac{f(b)}{f'(b)} & (f(a) = 0) \end{cases}$$

3. 泰勒中值展开：

$$f(x) \text{ 二阶可导, } f(0) = 0, f'(0) > 0, f''(x) > 0, \text{ 判 } f(0) \diamond f\left(\frac{1}{2}\right)$$